ВсОШ 1998, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

**554.** Даны два выпуклых многоугольника. Известно, что расстояние между любыми двумя вершинами первого не больше 1, расстояние между любыми двумя вершинами второго также не больше 1, а расстояние между любыми двумя вершинами разных многоугольников больше, чем $1/\sqrt{2}$. Докажите, что многоугольники не имеют общих внутренних точек.

(*В.Дольников*)

**554.** Обозначим через $F_1$ и $F_2$ данные многоугольники. Предположим, что они имеют общую внутреннюю точку. Возможны два случая.

1) Один многоугольник содержится внутри другого, скажем, $F_1$ лежит внутри $F_2$. Пусть $A$ — одна из вершин $F_1$. Тогда, как легко видеть, найдутся три вершины $P$, $Q$, $R$ многоугольника $F_2$ такие, что треугольник $PQR$ содержит $A$ (случай, когда $A$ лежит на стороне треугольника $PQR$, легко приводит к противоречию). При этом хотя бы один из углов $PAQ$, $QAR$, $RAP$ больше $90°$. Пусть, для определенности, $\angle PAQ \geqslant°$. Тогда имеем: $1 \geqslant PQ^2 \geqslant AP^2 + AQ^2$. Получаем, что, вопреки условию, один из отрезков $AP$ и $AQ$ не больше $\frac{1}{\sqrt{2}}$ — противоречие.

2) Сторона одного многоугольника пересекает сторону другого. Пусть, например, сторона $AB$ многоугольника $F_1$ пересекает сторону $PQ$ многоугольника $F_2$. Пусть $APBQ$ — выпуклый четырехугольник (случай, когда среди точек $A$, $B$, $P$, $Q$ найдутся три, лежащие на одной прямой, легко рассматривается). Хотя бы один из его углов, скажем, $PAQ$, не меньше $90°$. Тогда $1 \geqslant PQ^2 \geqslant AP^2 + AQ^2$, следовательно, один из отрезков $AP$ и $AQ$ не больше $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Получаем противоречие.